

引文格式: 谢荣华,唐建华,周谦,等. SLAM 三维激光扫描仪在古建筑文物普查中的应用 [J]. 测绘通报, 2025(S1): 196-199. DOI: 10. 13474/j. cnki. 11-2246. 2025. S139.

SLAM 三维激光扫描仪在古建筑文物普查中的应用

谢荣华,唐建华,周 谦,张 文
(湖南省遥感地质调查监测所,湖南 长沙 410015)

摘要: 古建筑文物普查需要采集文物空间信息,编绘文物全景影像、空间位置及三视图等,采用传统测绘方式进行普查测量工作量大、效率低且成果不够直观。本文提出利用 SLAM 三维激光扫描仪实现古建筑室内外一体化扫描测量普查工作,进行点云处理和文物成果输出。应用实践表明,SLAM 三维激光扫描仪外业普查效率高、劳动强度低,点云数据和成果精度满足古建筑文物普查要求,通过全要素、高保真的数据留存,在古建筑文物普查和数字化保护中具有广阔的应用前景。

关键词: SLAM 三维激光扫描; 古建筑; 文物普查

中图分类号: P237

文献标识码: A

文章编号: 0494-0911(2025) S1-0196-04

Application of SLAM-based 3D laser scanning in ancient architectural heritage surveys

XIE Ronghua,TANG Jianhua,ZHOU Qian,ZHANG Wen
(Hunan Remote Sensing Geological Survey and Monitoring Institute,Changsha 410015,China)

Abstract: The survey of ancient architectural cultural relics requires the collection of spatial information,the compilation of panoramic images,spatial locations,and three-view drawings of cultural relics. Traditional surveying methods are labor-intensive,inefficient,and produce less intuitive results. This paper proposes the use of SLAM-based 3D laser scanners to achieve integrated indoor-outdoor scanning and surveying of ancient buildings,enabling point cloud processing and output of survey results. Practical applications demonstrate that SLAM-based 3D laser scanners offer high efficiency in field surveys,low labor intensity,and point cloud data accuracy meeting the requirements of ancient architectural cultural relic surveys. Through comprehensive and high-fidelity data preservation,this technology holds broad application prospects in the survey and digital protection of ancient architectural cultural relics.

Key words: SLAM-based 3D laser scanning; ancient architecture; cultural relic survey

第四次全国文物普查(2023—2026) 是我国“十四五”期间规模最大的文物保护行动,其核心目标是通过全域覆盖的不可移动文物调查,构建国家文物资源总目录与大数据库。古建筑作为不可移动文物的核心类别,是连接历史记忆与当代发展的纽带^[1-3]。

目前,古建筑文物普查测绘主要采用测距仪、全站仪、GNSS 接收机及无人机航摄等^[3-4],在应对复杂古建筑结构时存在效率低、精度不足、非接触性差等问题,难以满足现代高精度数字化存档与动态监测需求^[5-8]。三维激光扫描技术通过非接触式数据采集,实现了毫米级精度和每秒百万点的高效捕捉^[9-10]。随着同步定位与地图构建(simultaneous localization and mapping,SLAM) 技术与三维激光扫描的深度融合,使得 SLAM 三维激光扫描在建筑测绘与不动产管理、林业调查与生态监测以及矿山测

量与地下空间安全得到广泛应用^[11-14]。SLAM 三维激光扫描通过自主定位与实时建图的协同机制,实现了复杂场景下的高效数据采集与高精度建模^[15],为古建筑文物普查和保护提供了全新的技术路径。本文以郴州市廖家湾古建筑第四次全国文物普查项目为例,使用欧思徕 R6 SLAM 三维激光扫描仪(32 线) 来获取古建筑的点云数据,在此基础上绘制文物的平面、立面和剖面三视图,高效高质完成古建筑的文物普查。

1 技术路线

1.1 SLAM 三维激光扫描仪

欧思徕智能 R6 三维激光扫描仪是一款基于 RTK-SLAM 紧耦合互补滤波技术和 LIO-PANO 多模态融合赋色技术的移动式测绘级设备(图 1)。它采用自主研发的 RTK-SLAM 紧耦合互补滤波技术,结

合实时动态差分 (RTK) 与同步定位与建图 (SLAM), 实现厘米级绝对定位精度, 实现无靶标自动拼接, 提升外业效率; 通过激光雷达 (LiDAR) 与全景相机的数据融合, 生成厚度仅 1 cm 的部件级真彩色点云。搭配的 GNSS 模块通过接收北斗、GPS、GLONASS 等多系统卫星信号, 为扫描仪提供绝对地理坐标, 使点云数据均携带真实地理信息, 解决传统扫描依赖人工布设控制点的局限性, 满足 1 : 500 比例尺测绘标准, 支持 CGCS2000 坐标系直接输出, 具体技术参数见表 1。



图 1 欧思徠 R6 三维激光扫描仪

表 1 欧思徠 R6 三维激光扫描仪的技术参数

参数项	R6-16	R6-32
线束	16 线	32 线
测距/m	120	120
点频/(点/s)	32 000	64 000
相对精度/cm	1	1
绝对精度/cm	3	3
点云厚度/cm	1	1

1.2 作业流程

SLAM 三维激光扫描仪在古建筑文物普查的作业流程如图 2 所示, 主要分为前期准备、数据采集、数据处理以及成果输出与应用 4 个部分。

前期准备: 在实施文物普查项目时做好资料收集、现场踏勘以及路线规划工作。收集已有文物“四有档案”和新发现文物线索资料, 对古建筑现场进行实地踏勘普查, 以“之”字形或者螺旋形路径覆盖古建筑外围, 确保相邻的扫描区域有 30% 重叠进行路线规划。

数据采集: 在文物普查现场打开 R6 扫描仪, 等待初始化完成 (1 ~ 2 min), 确保 GNSS 模块正常工作。手持或背负仪器, 沿着规划路径保持匀速移

动, 在拐角或者复杂区域适当减速, 以保证帧间匹配精度。通过手机端查看实时的点云模型, 在实时监控中发现点云缺失或质量不佳的区域, 需返回遗漏区域重新扫描, 确保数据完整性。

数据处理: 使用专用点云处理软件, 基于 SLAM 算法自动拼接多站数据, 通过滤波处理去除移动物体产生的噪点, 同时调整点云色彩, 确保与古建筑真实颜色一致。根据点云生成三维模型, 保留古建筑细节 (如雕刻、纹理), 并将真实色彩映射到模型表面, 提升视觉效果。

成果输出与应用: 输出真三维模型, 按第四次全国文物普查要求, 编绘全景影像, 绘制平面、立面、剖面图及文物本体范围边界。后续根据需求创建虚拟漫游场景、开发在线展示平台; 原始点云保存为 LAS 格式, 进行数据分层管理, 拓展文物资源数据库建设。

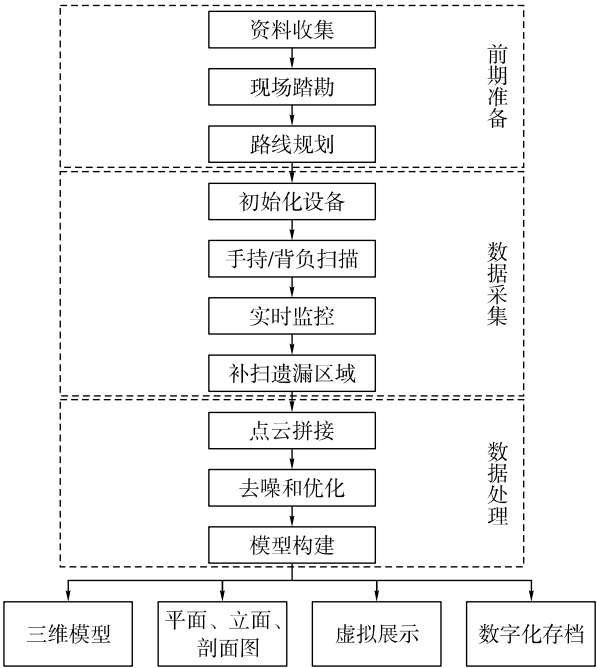


图 2 SLAM 三维激光扫描仪作业流程

2 工程应用与分析

古建筑文物普查需采集文物名称、空间位置、地理坐标、年代、保存状况等基础信息, 同时绘制文物平面及立面图。本文以郴州市苏仙区廖家湾古民居群的廖氏宗祠为应用案例。古民居群为清代建筑, 砖木结构, 青砖清水墙, 院落之间青石板路回转折叠, 廖氏宗祠是廖家湾古民居群中的核心建筑, 为省级文保单位。

2.1 点云处理

R6 32 线 SLAM 三维激光扫描仪的采样频率为

640 000 点/s,外业采集到的点云数据非常大,需要进行抽稀去噪处理,以缩减点云数量,剔除行人和车辆等干扰信息。本文使用设备自带的 OmniSLAM Mapper 软件进行原始数据处理,调整输出的点云密度和平滑度,滤除移动车辆和行人,获取高精度的三维点云模型。经过处理的点云可进行量测和裁切,点云与实景可联动套合显示,如图 3 所示。



图 3 点云和全景同步联动

2.2 数字化成果

古建筑文物普查平面图和立面图数字化成果使用 OmniSLAM Works 和天正 T20 进行综合处理。将内业数据处理的 Las 点云数据转换为 mylas2 格式,导入实景点云测图软件 OmniSLAM Works 中,进行点云编辑和采集,并根据实际需求切片成图。点云正射和立面切割图如图 4 所示。

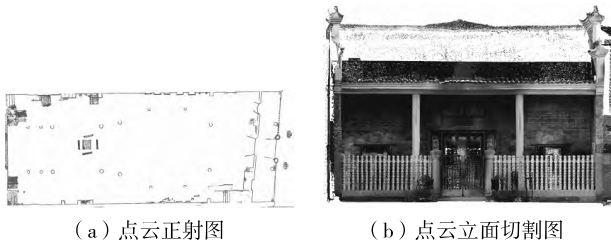


图 4 点云矢量编辑

通过 OmniSLAM Works 对点云数据编辑,进行平面轮廓线采集和立面图绘制,导出全属性的 DWG 格式文件,应用天正 T20 专业模块进行二次编辑和

整饰,生成标准的文物普查平面和立面图,如图 5 所示。

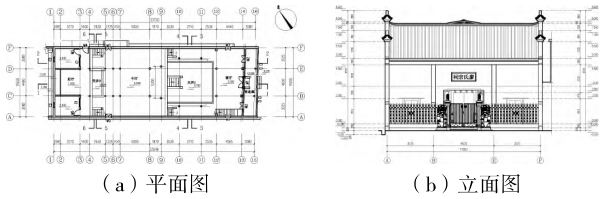


图 5 数字化成果图

2.3 精度分析

使用 TS06 全站仪加激光测距仪对廖氏宗祠进行现场实测,测量古建筑外围和内部结构,量取门窗等特征地物尺寸,对本文基于 R6 SLAM 三维激光扫描仪生成的点云模型进行精度验证。对同一对象进行对比分析,得到模型距离和实测距离的差值,边长精度统计见表 2。

表 2 边长精度统计

cm			
编号	模型尺寸	实测尺寸	较差
1	460	462	2
2	371	370	1
3	263	265	-2
4	327	324	3
5	444	445	-1
6	208	210	-2
7	108	105	3
8	1165	1168	-3
9	3372	3370	2
10	1228	1230	-2

由表 2 知,实测长度和点云模型量测长度较差值在 1~3 cm,中误差为 2.2 cm,满足《古建筑测绘规范》(CH/T 6005—2018)精度要求。

在文物普查中,需要确定文物建筑的本体边界,以准确识别出土物的分布范围和走向,计算分布面积。本文用 TS06 全站仪实测廖氏宗祠 4 个角点的坐标,以此为基准评定 SLAM 点云精度。实测坐标与点云模型测量坐标平面误差统计见表 3。

表 3 平面坐标误差统计

点号	模型坐标		实测坐标		坐标差	
	X	Y	X	Y	ΔX	ΔY
EN	** 046. 669	** 904. 684	** 046. 654	** 904. 695	0. 001 5	-0. 011
WN	** 061. 646	** 872. 989	** 061. 667	** 872. 973	-0. 021	0. 016
WS	** 8 050. 897	** 867. 550	** 8 050. 880	** 867. 563	0. 017	-0. 013
ES	** 036. 554	** 898. 870	** 036. 568	** 898. 846	-0. 014	0. 024

根据中误差计算公式计算角点 X 、 Y 方向的中误差 σ_x 、 σ_y ,并计算平面点位中误差 σ_p

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= \pm \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta^2 / n} \\ \sigma_p &= \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

式中, σ 为中误差; Δ 表示真误差; n 为观测值。根据表 2 和式(1) 计算得到平面坐标精度,见表 4。

表 4 平面坐标精度统计 cm

σ_x	σ_y	σ_p
1.69	1.67	2.38

由表 2 和表 3 可知,SLAM 三维激光扫描仪与全站仪实测坐标较差均在 3 cm 之内, X 和 Y 方向上的中误差在 2 cm 之内,平面点位中误差为 2.38 cm,在 3 cm 之内,满足第四次全国文物普查总体方案要求。

2.4 普查效率分析

古建筑文物普查不仅要采集空间位置,还需要拍摄不可移动文物内外场景照片。欧思徠 R6 SLAM 三维激光扫描以自带高清全景相机,在扫描的同时拍摄文物相片,可大大提高文物普查效率。两人作业小组利用第四次全国文物普查专用移动采集端拍照,分别使用全站仪传统测绘和 SLAM 三维激光扫描采集古建筑基础信息,普查效率统计见表 5。

表 5 普查效率统计 h

作业工序	传统全站仪测绘	SLAM 三维激光扫描仪
外业实测	4.0	0.3
文物拍照	0.5	0.2
数据处理	0.5	1.0
成果输出	2.0	2.5
总计	9.0	4.0

由表 5 可知,相较传统测绘手段进行古建筑文物普查,利用 SLAM 三维激光扫描仪外业实测和文物拍照的现场作业时间大大减少,虽然数据处理和成果整理输出时间相对增加,但是总耗时减少超过 1/2,显著降低外业劳动强度并且大大提升效率。

3 结 语

SLAM 三维激光扫描仪能够实现室内室外一体化连续扫描、建模和测量,可高效快速获取不可移动文物内部的三维点云数据。本文以郴州市廖家湾古民居群的廖氏宗祠为例,总结 SLAM 三维激光

扫描在古建筑文物普查中的技术流程和点云数据处理过程,获取高精度的三维点云模型,进行平面和立面数据采集,生成数字化成果。通过与传统测绘普查方式精度对比和效率分析,结果表明利用 SLAM 三维激光扫描仪外业操作简单、劳动强度小、普查效率高,点云数据满足普查测绘相关要求,为大面积古建筑群和古文化遗址文物普查提供优化解决方案。

参考文献:

[1] 王秋梅,解洪涛. 无人机高精度实景建模在文物保护中的应用 [J]. 测绘通报,2023(S0): 65-69.

[2] 李季真,白亚伟,刘松岩,等. 文物测绘中高清影像立面图制作关键技术研究 [J]. 测绘标准化,2023(39): 72-75.

[3] 陈刚,赵思佳. 三维激光扫描仪在古建筑数字化保护中的应用 [J]. 北京测绘,2023(37): 381-385.

[4] 刘洋,廖东军,王朝刚,等. 无人机近景摄影支持下的古建筑三维建模 [J]. 测绘通报,2020(11): 112-115.

[5] 罗保林,王继斌,罗亮,等. 背包三维激光扫描在城市大比例尺地形图测量中的应用 [J]. 测绘通报,2024(S2): 187-190.

[6] 白铁勇,钱素芳,王靠省. 移动式三维激光扫描系统在崖墓考古绘图中的应用 [J]. 地理空间信息,2024, 22(7): 64-67.

[7] 沈向前,杜年春,吴伟,等. 复杂采空区群全方位一体化三维测量 [J]. 地理空间信息,2022, 20(12): 117-120.

[8] 朱曙光,何宽,周建郑. 徕卡三维激光扫描系统在建筑物精细建模中的应用 [J]. 测绘通报,2018(2): 154-156.

[9] 汤同旭,陈燕. 移动手持激光扫描仪在建筑物竣工测量中的应用 [J]. 测绘通报,2024(S2): 62-66.

[10] 王智,薛慧燕,薛晓. SLAM 扫描点云用于异形建筑房产面积计算的方法 [J]. 测绘通报,2025(1): 180-184.

[11] 李志华,楼亨庞,刘勤,等. 三维激光扫描技术在异形建筑表面积测绘中的应用 [J]. 地理空间信息,2024, 22(6): 97-100.

[12] 闵启中,罗成鹏. 三维激光扫描技术在规划竣工测绘中的应用 [J]. 测绘通报,2023(S2): 27-30.

[13] 李潇,马力. 无人机倾斜摄影与三维激光扫描在校园微改造中的应用 [J]. 测绘通报,2024(S2): 143-145.

[14] 廖渊,罗擎宇,刘志勇,等. SLAM 三维激光扫描仪在房产测绘中的应用 [J]. 北京测绘,2023, 37(12): 1623-1626.

[15] 蔡宁,毕元,潘恺. SLAM 激光扫描技术在地铁隧道竣工测量中的应用 [J]. 测绘通报,2024(S1): 44-48.

(责任编辑: 宋启凡)